

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE BORBA — AMAZONAS

Modelagem Matemática e Estatística

para a Intendência de Materiais de Limpeza e Higiene

Rede de Atenção à Saúde do Município de Borba, Amazonas
Exercício 2025–2026

Documento Estudo Técnico-Científico	Orçamento R\$ 2.000.000,00	Horizonte 12 meses (2025–2026)	Versão 2.0 — 2025
--	--------------------------------------	---	-----------------------------

Sumário

1	Sumário Executivo	2
2	Diagnóstico Estatístico do Ecossistema de Saúde de Borba/AM	2
3	Modelagem Matemática da Demanda de Insumos	3
3.1	Área Total de Higienização (A_H)	3
3.2	Subclassificação das Áreas (A_C e A_{nc})	3
3.3	Consumo Diário de Saneantes (Q_d)	3
4	Teoremas de Gestão de Estoque e Intendência Amazônica	4
4.1	Estoque de Segurança (ES)	4
4.2	Ponto de Pedido (PP)	5
4.3	Lote Econômico de Compra — LEC (EOQ)	5
4.4	Necessidade Real de Aquisição (N_R) — Ciclo de 12 Meses	6
5	Classificação e Curva ABC dos Materiais	6
6	Parâmetros de Consumo Hospitalar — Hospital Vó Mundoca	7
6.1	Consumo de Álcool 70%	7
6.2	Consumo de Papel Toalha	7
6.3	Consumo de Hipoclorito de Sódio 1%	7
7	Matriz de Custo por Metro Quadrado (C_{m^2})	7
8	Análise de Sazonalidade e Gestão de Risco	8
9	Indicadores de Desempenho da Intendência (KPIs)	8
10	Conclusão e Recomendações Finais	9

1. Sumário Executivo

Este estudo fundamenta cientificamente a **intendência de materiais de limpeza e higiene** da rede de saúde do Município de Borba (AM), aplicando modelagem matemática e estatística adaptada à realidade da Amazônia profunda.

Diferentemente de municípios com acesso rodoviário, Borba opera sob o chamado **Atrito Logístico Amazônico (ALA)**: combinação de longo prazo de reposição (TR), alta variabilidade (σ_{TR}), impossibilidade de reposição de emergência por via terrestre e sazonalidade do nível do rio Madeira. Os principais resultados são:

- Área total de higienização: $A_H \approx 5.150\text{ m}^2$
- Estoque de Segurança (ES) mínimo 30% superior ao de municípios rodoviários
- Ponto de Pedido (PP) ajustado a $TR = 20$ dias de reposição fluvial
- Classificação ABC em 3 categorias com estratégias diferenciadas
- Custo por m^2 majorado pelo frete fluvial Manaus–Borba

2. Diagnóstico Estatístico do Ecossistema de Saúde de Borba/AM

O correto dimensionamento pressupõe o mapeamento preciso das variáveis demográficas e de infraestrutura. A Tabela 1 consolida as variáveis-base adotadas neste estudo.

Tabela 1: Variáveis de diagnóstico do sistema de saúde de Borba/AM

Variável	Valor	Observação
P	34.869 hab. (IBGE 2025)	Base para cálculo de demanda per capita e epidemiologia.
U	10 unidades (9 UBS + 1 Hospital)	Hospital Vó Mundoca: único serviço de internação do município.
L	40 leitos operacionais	Capacidade do Hospital Vó Mundoca; essencial para o cálculo leito/dia.
A_C	$\approx 2.500\text{ m}^2$	Salas de parto, urgência, UTI e internação — exigem protocolo de desinfecção concorrente.
TR	15 a 20 dias	Viagem Manaus–Borba em balsa: 11 a 14 h; frequência semanal limitada e sazonal.
σ_{TR}	± 4 dias	Variabilidade estimada pela sazonalidade do nível do Rio Madeira (cheia/seca).

Variável exclusiva da logística fluvial

A variável σ_{TR} (desvio padrão do tempo de reposição) é exclusiva da logística fluvial e inexistente nos modelos padronizados do Ministério da Saúde. Sua inclusão é **obrigatória** para o correto dimensionamento do estoque de segurança hospitalar em Borba.

3. Modelagem Matemática da Demanda de Insumos

3.1 Área Total de Higienização (A_H)

A área total de higienização A_H representa a superfície total sob responsabilidade da intendência, somando todas as unidades da rede assistencial:

$$A_H = \sum_{i=1}^9 \text{UBS}_i + \text{Area}_{\text{Hosp}}$$

Adotando UBS de Porte I/II ($\approx 350 \text{ m}^2$ cada) e hospital ($\approx 2.000 \text{ m}^2$):

$$A_H = (9 \times 350) + 2.000 = 3.150 + 2.000 = \mathbf{5.150 \text{ m}^2}$$

Recomendação de Levantamento Físico

O valor $A_H = 5.150 \text{ m}^2$ é uma estimativa. Recomenda-se o levantamento físico de cada unidade para uso do valor real em licitação.

3.2 Subclassificação das Áreas (A_C e A_{nc})

Para o dimensionamento preciso de saneantes, as áreas são subdivididas em **críticas** (A_C) e **não críticas** (A_{nc}), conforme RDC ANVISA n.º 15/2012 e NR-32:

Tabela 2: Subclassificação das áreas de higienização

Classificação	Área (m^2)	% do Total	Exemplos
Crítica (A_C)	2.500	48,5%	Salas de cirurgia, UTI, parto, urgência, expurgo.
Não Crítica (A_{nc})	2.650	51,5%	Corredores, recepção, almoxarifado, vestiários.
TOTAL (A_H)	5.150	100%	

3.3 Consumo Diário de Saneantes (Q_d)

O consumo diário Q_d integra as produtividades diferenciadas das áreas críticas e não críticas com o coeficiente de diluição (δ) de cada produto:

$$Q_d = \left(\frac{A_C}{p_c} + \frac{A_{nc}}{p_{nc}} \right) \cdot \delta$$

onde:

- $p_c = 200 \text{ m}^2/\text{dia}$ — produtividade em área crítica (limpeza terminal)
- $p_{nc} = 400 \text{ m}^2/\text{dia}$ — produtividade em área não crítica (limpeza concorrente)
- δ — coeficiente de diluição do produto (ex.: 5 mL/L para detergente enzimático a 1:200)

Correção de Unidade

A fórmula original omitia a unidade de resultado de Q_d . Com δ em mL/L e produtividades em m^2/dia , o resultado é o **volume de concentrado por dia (litros)**. Para álcool 70% (uso puro, $\delta = 1$), o resultado é litros/dia diretamente. Cada produto exige δ específico conforme ficha técnica do fabricante.

Exemplo numérico — Detergente Enzimático ($\delta = 0,005 \text{ L/L}$ a 1:200)

$$Q_d = \left(\frac{2500}{200} + \frac{2650}{400} \right) \cdot 0,005 = (12,5 + 6,625) \cdot 0,005 \approx \mathbf{0,096 \text{ L/dia}}$$

Consumo mensal estimado: $0,096 \times 30 \approx \mathbf{2,9 \text{ L}}$ de concentrado/mês.

4. Teoremas de Gestão de Estoque e Intendência Amazônica

O **Atrito Logístico Amazônico (ALA)** combina: longo prazo de reposição (TR), alta variabilidade (σ_{TR}), impossibilidade de reposição de emergência por via rodoviária e sazonalidade do nível do rio. Três equações fundamentais regem a intenção de Borba.

4.1 Estoque de Segurança (ES)

O estoque de segurança protege o abastecimento durante flutuações imprevisíveis da demanda e do prazo de entrega. A fórmula estocástica completa é:

$$ES = Z \cdot \sqrt{TR \cdot \sigma_d^2 + \bar{d}^2 \cdot \sigma_{TR}^2}$$

onde:

- Z — fator de nível de serviço (distribuição normal padrão)
- σ_d — desvio padrão da demanda diária
- $\bar{d}$ — demanda média diária
- TR — tempo de reposição médio (dias)
- σ_{TR} — desvio padrão do tempo de reposição fluvial (≈ 4 dias para Borba)

Correção Crítica do Nível de Serviço

O documento original indicava $Z = 3,4$ para 99,9% de disponibilidade. Esta associação é **incorreta**. O valor correto para 99,9% de nível de serviço (distribuição normal padrão) é $Z = 3,09$.

O valor $Z = 3,4$ é oriundo do conceito **Seis Sigma** e refere-se a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades — métrica de qualidade de processo, *não* de disponibilidade de estoque.

Tabela 3: Valores de Z para dimensionamento do Estoque de Segurança

Nível de Serviço	Valor de Z	Recomendação para Borba/AM
90,0%	1,28	Materiais de baixa criticidade (Classe C).
95,0%	1,65	Materiais de criticidade média (Classe B).
99,0%	2,33	Piso mínimo para saneantes Classe A em contexto amazônico.
99,9% ✓	3,09	RECOMENDADO: itens críticos do hospital (álcool, hipoclorito, enzimático).

4.2 Ponto de Pedido (PP)

O Ponto de Pedido define o nível de estoque no qual o pedido deve ser emitido para evitar desabastecimento:

$$PP = (CMM \cdot TR_{\text{meses}}) + ES$$

onde:

- CMM — Consumo Médio Mensal
- TR_{meses} — Tempo de Reposição em meses (Borba: 20 dias/30 $\approx$ 0,667 meses)
- ES — Estoque de Segurança calculado pela equação anterior

Ajuste Sazonal do TR

Durante a estiagem do Rio Madeira (**julho–outubro**), o TR deve ser majorado em 20%, passando de 0,667 para até 0,800 meses, pois o calado mínimo pode atrasar ou impedir balsas de grande porte.

4.3 Lote Econômico de Compra — LEC (EOQ)

O LEC (*Economic Order Quantity*) determina a quantidade ótima de pedido que minimiza o custo total de estoque (pedido + armazenagem), especialmente relevante dado o frete fluvial fixo por viagem:

$$LEC = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot C_p}{C_a \cdot P_{\text{unit}}}}$$

onde:

- D — demanda anual (unidades)
- C_p — custo por pedido (frete fluvial fixo Manaus–Borba: R\$ 800–1.500 por remessa)
- C_a — taxa de carregamento anual do estoque (20–25% do valor do item)
- P_{unit} — preço unitário do item

Em Borba, C_p deve incorporar: custo de emissão do empenho + frete fluvial + seguro da carga + perdas estimadas por unidade/temperatura no transporte fluvial (1–3% para produtos químicos não climatizados).

4.4 Necessidade Real de Aquisição (N_R) — Ciclo de 12 Meses

A quantidade total a ser licitada para o ciclo anual é:

$$N_R = (CMM \cdot 12) + ES - E_{\text{atual}}$$

Esta equação garante que o processo licitatório cubra o consumo anual projetado, mais a constituição do estoque de segurança, deduzindo o estoque atual para evitar superdimensionamento.

5. Classificação e Curva ABC dos Materiais

A análise ABC prioriza a alocação dos R\$ 2.000.000,00 disponíveis, combinando dois critérios: **valor financeiro** e **criticidade biológica/sanitária**.

Tabela 4: *Curva ABC — Classificação dos materiais de limpeza e higiene*

Classe	Principais Insumos	% Valor/Risco	ES Recomendado	Estratégia
A	Álcool 70%, Det. Enzimático, Hipoclorito 1%, Glutaraldeído 2%, Papel Toalha Hospitalar, EPI de limpeza	80%	$Z = 3,09$ (99,9%)	Controle diário; licitação própria; emissão automática de PP.
B	Sacos p/ Lixo Infectante, Sabonete Antisséptico, Desinfetante Quaternário, Álcool Isopropílico	15%	$Z = 2,33$ (99,0%)	Revisão quinzenal; compras semestrais.
C	Vassouras, Rodos, Panos, Baldes, Esponjas, Detergente neutro comum	5%	$Z = 1,65$ (95,0%)	Estoque de massa; compra anual única.

Alerta Regulatório

Todos os saneantes Classe A devem possuir **Registro ANVISA válido**, conforme Lei n.º 6.360/1976 e RDC n.º 59/2021. A aquisição sem registro configura irregularidade passível de TCU e denúncia ao MP. O edital licitatório deve exigir o número de registro como habilitação técnica.

6. Parâmetros de Consumo Hospitalar — Hospital Vó Mundoca

6.1 Consumo de Álcool 70%

- Higiene das mãos (IRAS): 3 mL/evento; média de 20 eventos/profissional/turno $\Rightarrow$ 60 mL/profissional/dia
- Desinfecção de superfícies críticas: 0,5 L/leito/dia (PNSP/MS)
- Desinfecção de equipamentos: 0,2 L/leito/dia

$$Q_{\text{álcool}} = 0,7 \text{ L/leito/dia} \times 40 \text{ leitos} = 28 \text{ L/dia} \approx \mathbf{840 \text{ L/mês}}$$

6.2 Consumo de Papel Toalha

$$Q_{\text{papel}} = (N_{\text{pacientes}} + N_{\text{profissionais}}) \times F_{\text{lavagens}} \times F_{\text{folhas}}$$

Com $F_{\text{lavagens}} = 6$ lavagens/pessoa/dia (OMS) e $F_{\text{folhas}} = 2$ folhas/lavagem:

$$Q_{\text{papel}} = (40 + 60) \times 6 \times 2 = 1.200 \text{ folhas/dia} \approx \mathbf{36.000 \text{ folhas/mês}}$$

6.3 Consumo de Hipoclorito de Sódio 1%

- Limpeza terminal (semanal): $0,5 \text{ L/m}^2 \times 2.500 \text{ m}^2 = 1.250 \text{ L/semana}$
- Desinfecção concorrente diária (0,5%): $0,2 \text{ L/m}^2/\text{dia} \times 2.500 \text{ m}^2 = 500 \text{ L/dia}$

Atenção à Degradação Química

O hipoclorito perde **20–30%** da concentração ativa em ambiente de alta temperatura e umidade (condição típica da Amazônia). Recomenda-se embalagens de 5 L com validade de 30 dias após abertura, em vez de bombonas de 20 L.

7. Matriz de Custo por Metro Quadrado (C_{m^2})

O custo real de manutenção da salubridade em Borba supera a média nacional em razão do frete fluvial:

$$C_{m^2} = \frac{\sum (P_{\text{Manaus}} + F_{\text{Borba}} + \text{Perdas}) \cdot Q}{A_H}$$

onde:

- P_{Manaus} — preço de aquisição no mercado atacadista da capital
- F_{Borba} — frete fluvial médio por unidade (estimado em 8–15% do valor CIF Manaus)
- Perdas — perdas em transporte e armazenagem (1–3% para líquidos; 0,5% para sólidos)

Tabela 5: Comparativo de custo real CIF Borba vs. FOB Manaus

Produto (Classe A)	Preço Manaus (R\$/L)	Frete Estimado	Custo Real (R\$/L)	Majoração
Álcool 70% (5 L)	R\$ 12,50	R\$ 1,63 (13%)	R\$ 14,13	+13%
Det. Enzimático (1 L)	R\$ 38,00	R\$ 4,94 (13%)	R\$ 42,94	+13%
Hipoclorito 1% (20 L)	R\$ 4,80	R\$ 0,72 (15%)	R\$ 5,52	+15%

Preço de Referência para Licitação

Recomenda-se que o processo licitatório utilize o **preço de referência CIF Borba** (não FOB Manaus) para evitar subdimensionamento orçamentário.

8. Análise de Sazonalidade e Gestão de Risco

O ciclo hidrológico do Rio Madeira é o principal fator de risco logístico. A intenção deve ser calibrada por **três períodos operacionais distintos**:

Tabela 6: Impacto sazonal do Rio Madeira na logística de suprimentos

Período	Meses	Impacto Logístico	Ajuste Operacional
Cheia	Jan – Jun	Fluxo regular; $TR = 15\text{--}17$ dias. Risco de enchente para almoxarifados ribeirinhos.	Estoque padrão. Armazenamento em prateleiras ≥ 50 cm do solo.
Seca (CRÍTICO)	Jul – Out	Balsas de maior calado suspendem rotas. TR pode atingir 25–30 dias. Lancha de emergência custa $3\times$ mais.	$TR = 30$ dias no PP . Pedido com 45 dias de antecedência. Elevar ES em 40%.
Transição	Nov – Dez	Rio em recuperação; frequência irregular. σ_{TR} elevado.	Usar $\sigma_{TR} = 6$ dias. Antecipar pedidos anuais.

Estoque de Reserva Estratégica (ERE)

Para itens Classe A, recomenda-se a definição de um **ERE de 60 dias de consumo**, armazenado fisicamente no Hospital Vó Mundoca, de uso exclusivo em caso de desabastecimento comprovado e autorizado pelo gestor municipal de saúde.

9. Indicadores de Desempenho da Intendência (KPIs)

Os seguintes indicadores devem ser monitorados mensalmente pela Comissão de Farmácia e Terapêutica:

Tabela 7: *KPIs de desempenho da intenção de Borba/AM*

Indicador (KPI)	Fórmula	Meta Borba/AM	Periodicidade
Taxa de Ruptura de Esto- que	Dias em falta/Dias do p	$< 0,1\%$	Mensal
Custo por m ² Higienizado	Custo total/ A_H	$\leq \text{R\$ } 8,50/\text{m}^2$	Trimestral
Aderência ao <i>PP</i> (Classe A)	Pedidos no prazo/Total	$> 95\%$	Mensal
Índice de Perda por Vali- dade	Valor descartado/Valor	$< 2\%$	Semestral
Cobertura do <i>ES</i>	$E_{\text{atual}}/E_{\text{calculado}}$	$> 100\%$	Quinzenal

10. Conclusão e Recomendações Finais

A intenção de materiais de limpeza e higiene da rede de saúde de Borba/AM não pode ser tratada com os parâmetros-padrão nacionais. O **Atrito Logístico Amazônico** — expresso matematicamente pela variável σ_{TR} — exige:

1. Estoque de Segurança com $Z = 3,09$ (99,9%), *não* $Z = 3,4$ (erro conceitual do modelo Seis Sigma)
2. *PP* ajustado sazonalmente: $TR = 20$ dias na cheia, $TR = 30$ dias na seca do Rio Madeira
3. LEC que internalize C_p elevado (frete fluvial), favorecendo lotes maiores
4. Curva ABC com critério combinado financeiro + criticidade sanitária ANVISA
5. N_R com preço de referência CIF Borba, não FOB Manaus
6. ERE de 60 dias para itens Classe A durante o período de seca
7. Monitoramento mensal dos 5 KPIs propostos com relatório ao Conselho Municipal de Saúde

A aplicação rigorosa deste modelo garante que os R\$ 2.000.000,00 disponíveis sejam alocados de forma eficiente e segura, protegendo os **34.869 habitantes de Borba** contra surtos infecciosos e assegurando a plena operação do **Hospital Vó Mundoca** durante todo o ciclo hidrológico do Rio Madeira.

Referências técnicas: ANVISA RDC n.º 15/2012; ANVISA RDC n.º 59/2021; NR-32 (MTE); PNSP/MS 2013; Tabela Z da Distribuição Normal Padrão (Abramowitz & Stegun, 1972); Ballou, R. H. — Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, 5.ª ed. (2006).